



Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI): Guía Técnica Completa

Una guía práctica para técnicos de TI sobre selección, cálculo y configuración de sistemas SAI en entornos empresariales.

¿Qué Protege un Sistema SAI?

Ruido Eléctrico

Interferencias electromagnéticas que pueden dañar componentes sensibles y causar mal funcionamiento en equipos electrónicos.

Picos y Sobretensiones

Aumentos repentinos de voltaje que pueden destruir fuentes de alimentación y componentes internos de los equipos.

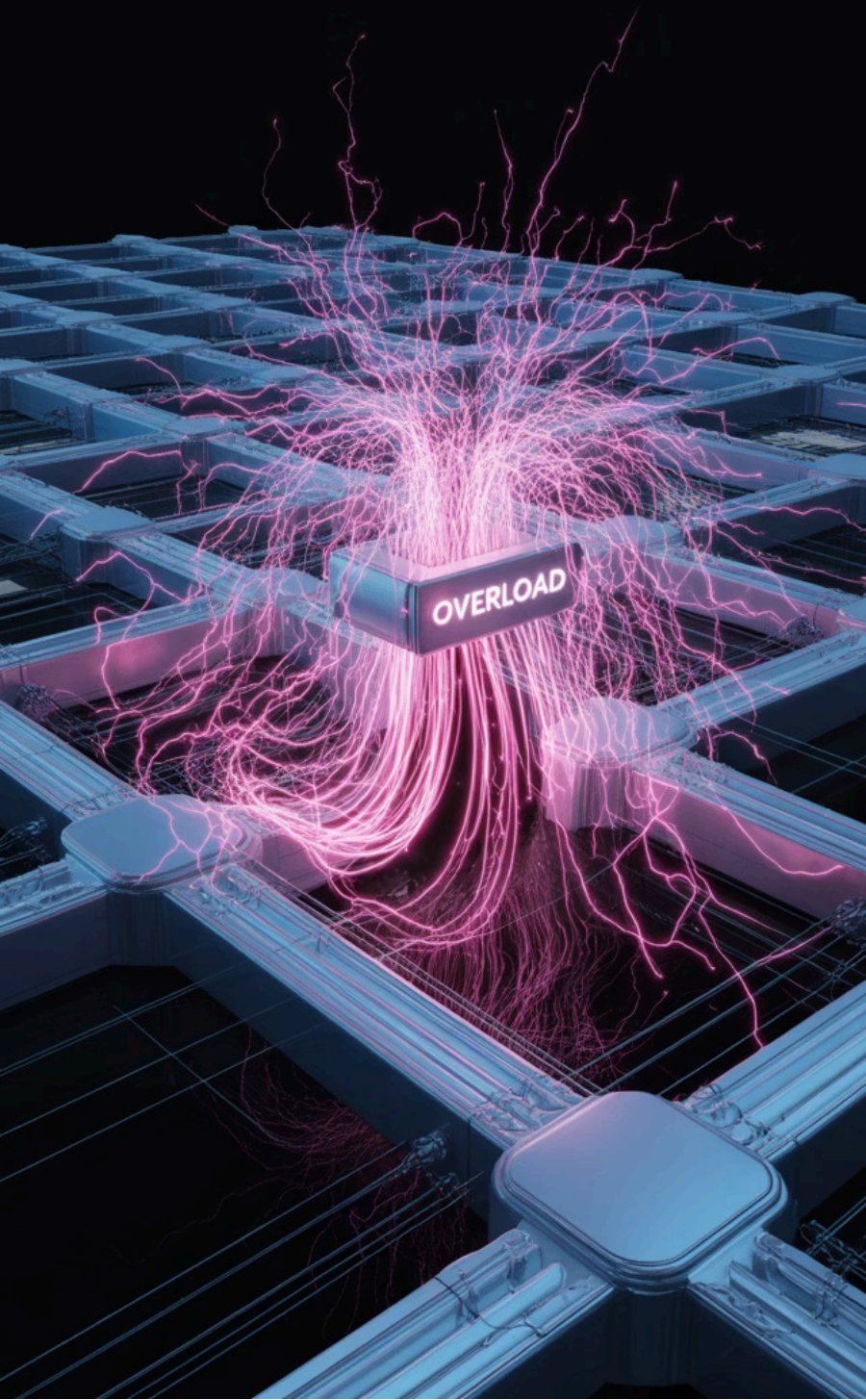
Bajadas de Tensión

Reducciones del voltaje que provocan reinicios inesperados y pérdida de datos no guardados.

Cortes Eléctricos

Pérdidas completas del suministro que pueden causar corrupción de datos y paradas no controladas del sistema.

El SAI actúa como un **adaptador inteligente** que compensa bajadas, recorta crestas, filtra ruido eléctrico y proporciona alimentación continua durante cortes de suministro.



Tipos de SAI: Características y Aplicaciones



Offline/Standby



Entra en funcionamiento solo durante cortes eléctricos. Solución simple y económica ideal para equipos básicos de oficina.

- Tiempo de conmutación: 4-10ms
- Protección básica contra cortes
- Coste reducido

Line-Interactive (AVR)



Corrige automáticamente pequeñas fluctuaciones de voltaje sin usar la batería. **Recomendable** para la mayoría de oficinas.

- Regulación automática de voltaje
- Mayor vida útil de baterías
- Equilibrio precio/prestaciones

Online (Doble Conversión)



Sin tiempo de conmutación, salida extremadamente estable. Esencial para cargas críticas como servidores y equipos médicos.

- Tiempo de transferencia: 0ms
- Conversión AC/DC y DC/AC continua
- Máxima protección

Requisitos Previos para la Instalación

Inventario Técnico Completo

Recopila la potencia en vatios (W) o voltamperios (VA) más el factor de potencia de cada equipo conectado:

- Servidores y equipos críticos
- Estaciones de trabajo
- Equipos de red (switches, routers)
- Sistemas de almacenamiento (NAS, SAN)
- Periféricos esenciales

Definición de Autonomía

Establece el tiempo de respaldo necesario:

- **10 minutos:** Cierre ordenado de sistemas
- **30+ minutos:** Servicios críticos que no pueden detenerse
- **Horas:** Operaciones 24/7 hasta activación de generador

Infraestructura Física

- Espacio ventilado y accesible
- Conexión a tierra adecuada
- Software de monitorización (USB/Red)



Cálculo de Capacidad: Metodología Paso a Paso

01

Inventario de Cargas

Lista todos los equipos con su consumo en vatios: PCs, monitores, switches, servidores NAS, etc. Si solo tienes VA, aproxima $W \approx VA \times$ Factor de Potencia.

02

Factor de Potencia Típico

PFC activo: 0,9–0,95 | Equipos pequeños: 0,6–0,8. Si no conoces el valor exacto, usa 0,8 como estimación conservadora.

03

Suma Total de Potencia

Calcula W_{total} sumando todos los consumos individuales en vatios de los equipos conectados.

04

Conversión a VA

$VA_{requeridos} = W_{total} / PF_{sistema}$. Esta conversión es crucial para seleccionar correctamente el SAI.

📌 **Importante:** Los SAI publican dos especificaciones: potencia real (W) y potencia aparente (VA). Ambas deben cumplir con tus requisitos, no basta solo con VA.

Margen de Seguridad y Selección Final

1 Aplicar Margen de Crecimiento

Añade un 20-30% sobre los valores calculados de W y VA para considerar:

- Picos de arranque de equipos
- Futuras expansiones del sistema
- Degradación natural de las baterías

2 Criterios de Selección

Elige un SAI cuya capacidad supere ambos valores calculados:

- Potencia real (W) $\geq W_{total} + \text{margen}$
- Potencia aparente (VA) $\geq VA_{requeridos} + \text{margen}$

El **dimensionado correcto** garantiza un funcionamiento estable y prolonga la vida útil tanto del SAI como de las baterías, evitando sobrecargas que podrían comprometer la protección.



Cálculo de Autonomía: Fundamentos Teóricos

Definición de Autonomía

Tiempo que el SAI puede alimentar la carga durante un corte eléctrico. Depende del modelo específico, número de baterías y carga conectada.

Los fabricantes proporcionan tablas y curvas de autonomía específicas para cada modelo, que son la referencia más precisa.



Estimación Rápida (cuando no hay tabla disponible)

Paso 1: Energía Necesaria

$$Wh_{necesarios} = W_{total} \times t(h)$$

Donde t es el tiempo objetivo en horas

Paso 2: Considerar Pérdidas

$$Wh_{batería} \approx Wh_{necesarios} / \eta$$

Eficiencia η del SAI $\approx 0,85-0,95$

Paso 3: Verificación

$$Wh_{SAI} \approx V \times Ah \times n$$

Solo para comparar órdenes de magnitud

Ejemplo Práctico: Cálculo Completo

Inventario del Sistema

Equipo	Potencia (W)	Factor PF	VA Calculado
Torre PC (típico)	200	0,9	222
Monitor 27"	40	0,8	50
Switch 8 puertos	15	0,7	21
NAS 2-bay	25	0,9	28
TOTAL	280 W	0,85 aprox.	329 VA

Cálculos Finales

- Con margen +25%:
- $W \approx 350\text{ W}$
- $VA \approx 410\text{ VA}$
- Selección mínima: SAI $\geq 350\text{W} / 650\text{VA}$
- Recomendación: Modelo 700-1000VA

Autonomía para 10 minutos

- $Wh_{necesarios} = 280 \times 0,167h \approx 47\text{ Wh}$
- Con $\eta = 0,9$: $Wh_{batería} \approx 52\text{ Wh}$
- Resultado: SAI 700-1000VA típico proporcionará 10-20 minutos con esta carga

Importante: Siempre verificar la autonomía real con las especificaciones del fabricante, ya que la electrónica interna y las características de descarga afectan significativamente el tiempo real.

Instalación y Configuración del Sistema



Ubicación Física

Instala el SAI en ubicación ventilada y accesible. Conecta únicamente cargas críticas a salidas con respaldo de batería. Las impresoras láser deben conectarse a tomas sin batería debido a sus altos picos de arranque.



Conectividad de Gestión

Conecta el cable USB/Ethernet para monitorización. Instala el software del fabricante para gestión avanzada, configuración de alarmas y apagado automático seguro.



Pruebas de Funcionamiento

Realiza una prueba de corte controlado desconectando de la red durante 30 segundos. Verifica continuidad del suministro y tiempo estimado mostrado en el software del SAI.



Configuración por Entornos y Buenas Prácticas



Red Estable / Ofimática

Line-interactive con AVR, capacidad 700-1500 VA. Óptimo para entornos de oficina con suministro eléctrico generalmente estable.



Sistemas Críticos

Online doble conversión para servidores, laboratorios y telecom. Cero tiempo de transferencia y máxima tolerancia a perturbaciones eléctricas.

Buenas Prácticas de Seguridad

- Mantén la carga $\leq 80\%$ de la potencia del SAI
- Evita conectar calefactores a salidas con batería
- Realiza pruebas trimestrales de funcionamiento
- Revisa y reemplaza baterías cada 2-3 años

Documentación Esencial

- Porcentaje de carga actual
- Autonomía estimada en condiciones reales
- Fechas de pruebas y mantenimientos
- Configuración de software de monitorización

📄 En **GNU/Linux**, utiliza NUT (Network UPS Tools) o apcupsd para monitorización avanzada y apagado seguro automático. En Windows, verifica regularmente los eventos del sistema relacionados con el estado del SAI.